

Optimización de Producción Multiperíodo con Costes de Inventario

Arnau Sastre
[linkedin.com/in/arnausastre](https://www.linkedin.com/in/arnausastre)

August 10, 2025

Abstract

Este proyecto desarrolla un modelo de **Programación Lineal Entera Mixta (MILP)** para planificar la producción de múltiples productos en varios periodos, respetando las capacidades de producción y minimizando los costes totales de fabricación e inventario. El sistema puede adaptarse a diferentes entornos industriales y permite simular escenarios para la toma de decisiones estratégicas.

1 Objetivo

Diseñar un sistema que:

- Determine la cantidad óptima de producción por producto y periodo.
- Cumpla la demanda prevista en cada periodo.
- Respete la capacidad máxima de producción.
- Minimice el coste total de producción e inventario.

2 Datos de entrada

- Demanda prevista por producto y periodo.
- Coste de producción por unidad.
- Coste de inventario por unidad almacenada.
- Capacidad máxima de producción por periodo.

3 Tecnologías utilizadas

- `Python` – lenguaje principal.
- `pandas`, `numpy` – manejo de datos.
- `PuLP` – modelado y resolución MILP.
- `tabulate` – generación de reportes tabulares.

4 Modelo matemático

El problema se formula como:

$$\min \sum_{p,t} (c_{prod}(p) \cdot x_{p,t} + c_{inv}(p) \cdot inv_{p,t})$$

sujeto a:

- Restricción de capacidad por periodo.
- Satisfacción de la demanda en cada periodo.
- Balance de inventarios.

5 Aplicaciones reales

- Planificación agregada de producción.
- Optimización de inventarios en supply chain.
- Evaluación de escenarios “what-if”.

6 Conclusiones

Este modelo ofrece una solución flexible y escalable para la planificación de producción en entornos industriales, reduciendo costes y mejorando la eficiencia operativa.

Contacto

Si quieres implementar un sistema similar, puedes escribirme por **LinkedIn** o **Malt**.